

代数-0 2026 春季

作业 8

程昊一

*本人所有专业课的课程作业均同步于<https://github.com/lacampanella233/Homework.git>.

题目 1 (6A-14). 设 $v \in V (v \neq 0)$. 证明: $v/\|v\|$ 是 V 的单位球面上唯一最接近 v 的元素. 更准确地说, 证明: 如果 $u \in V$ 且 $\|u\| = 1$, 那么

$$\left\|v - \frac{v}{\|v\|}\right\| \leq \|v - u\|,$$

且仅当 $u = v/\|v\|$ 时取等.

证明. 注意到

$$\begin{aligned} |v - u|^2 &= \langle v - u, v - u \rangle = |v|^2 - 2\Re \langle v, u \rangle + |u|^2 \geq |v|^2 - 2|v| + 1 \\ &= (|v| - 1)^2 = \left|v - \frac{v}{|v|}\right|^2. \end{aligned}$$

其中用到 $|u| = 1$. 由柯西不等式, $\Re \langle v, u \rangle \leq |\langle v, u \rangle| \leq |v| |u| = |v|$, 因此不等式成立. 若取等, 则 $|\langle v, u \rangle| = |v|$ 且 $\Re \langle v, u \rangle = |v|$, 从而 $\langle v, u \rangle = |v|$ 并有 $u = v/|v|$. 反之当 $u = v/|v|$ 时等号成立. $\square$

题目 2 (6A-18). (a) 设 $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 连续. 证明:

$$\left(\int_1^\infty f\right)^2 \leq \int_1^\infty x^2 (f(x))^2 dx.$$

(b) 当连续函数 $f: [1, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ 是什么函数时, 以上不等式取等且两边均有限?

解答. (a) 注意到 $\int_1^\infty x^{-2} dx = 1$. 由柯西不等式,

$$\left(\int_1^\infty x^2 f^2(x) dx\right) \left(\int_1^\infty x^{-2} dx\right) \geq \left(\int_1^\infty f(x) dx\right)^2$$

故不等式成立.

(b) 当且仅当 $f(x) = \lambda x^{-2}$ 对某个 λ 成立时, 不等式取等. 此时两边均为 λ^2 .

题目 3 (6A-22). 证明: 如果 $u, v \in V$, 那么

$$\|u + v\| \|u - v\| \leq \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

证明.

$$\begin{aligned} |u+v|^2 |u-v|^2 &= \langle u+v, u+v \rangle \langle u-v, u-v \rangle = (|u|^2 + |v|^2 - 2\Re \langle u, v \rangle) (|u|^2 + |v|^2 + 2\Re \langle u, v \rangle) \\ &= (|u|^2 + |v|^2)^2 - 4(\Re \langle u, v \rangle)^2 \leq (|u|^2 + |v|^2)^2. \end{aligned}$$

两边非负, 取平方根得 $|u+v| |u-v| \leq |u|^2 + |v|^2$, 因此原不等式成立. $\square$

题目 4(6A-27). 设 V 是复内积空间, 证明:

$$\langle u, v \rangle = \frac{\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 + i\|u+iv\|^2 - i\|u-iv\|^2}{4}$$

对所有 $u, v \in V$ 成立.

证明. 由内积的线性与共轭线性, 有

$$\begin{aligned} |u+v|^2 &= \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle, \\ |u-v|^2 &= \langle u, u \rangle - \langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle + \langle v, v \rangle, \\ |u+iv|^2 &= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle + i(\langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle), \\ |u-iv|^2 &= \langle u, u \rangle + \langle v, v \rangle - i(\langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle). \end{aligned}$$

于是

$$|u+v|^2 - |u-v|^2 = 2(\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle), \quad |u+iv|^2 - |u-iv|^2 = 2i(\langle v, u \rangle - \langle u, v \rangle).$$

代回即得结论. $\square$

题目 5(6A-28). 对于向量空间 U , 其上的范数是这样一个函数

$$\|\cdot\| : U \rightarrow [0, \infty),$$

其满足下列性质: $\|u\| = 0$ 当且仅当 $u = 0$; $\|\alpha u\| = |\alpha| \|u\|$ 对所有 $\alpha \in \mathbb{F}$ 和所有 $u \in U$ 成立; $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 对所有 $u, v \in U$ 成立. 证明: 满足平行四边形等式的范数来自内积——换句话说, 要证明: 如果 $\|\cdot\|$ 是 U 上满足平行四边形等式的范数, 那么 U 上就存在一内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 使得对所有 $u \in U$ 有 $\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2}$.

证明. 假设范数 $\|\cdot\|$ 满足平行四边形等式:

$$|u+v|^2 + |u-v|^2 = 2(|u|^2 + |v|^2).$$

则定义内积

$$\langle u, v \rangle = \frac{|u+v|^2 - |u-v|^2 + i|u+iv|^2 - i|u-iv|^2}{4}$$

下面来验证此定义满足内积的所有性质.

- **正定性.** 由定义, $\langle u, u \rangle = |u|^2$. 故对于任意的 u 均有 $\langle u, u \rangle \geq 0$, 且仅当 $u = 0$ 时取等.
- **共轭对称性.** 由定义直接计算, 并注意 $\overline{|w|^2} = |w|^2$, 得 $\overline{\langle u, v \rangle} = \langle v, u \rangle$.
- **可加性.** 对于任意的 $u_1, u_2, v \in U$, 由平行四边形等式, 均有

$$\begin{aligned} &|u_1 + u_2 + v|^2 - |u_1 + u_2 - v|^2 \\ &= 2(|u_1 + v|^2 + |u_2|^2) - |u_1 - u_2 + v|^2 - 2(|u_1 - v|^2 + |u_2|^2) + |u_2 - u_1 + v|^2. \end{aligned}$$

交换 u_1 与 u_2 , 再与上面的式子相加, 就有

$$\begin{aligned} &|u_1 + u_2 + v|^2 - |u_1 + u_2 - v|^2 \\ &= |u_1 + v|^2 - |u_1 - v|^2 + |u_2 + v|^2 - |u_2 - v|^2. \end{aligned}$$

同理, 将 v 替换为 iv , 可以得到类似的等式. 两者结合, 就可以证明 $\langle u_1 + u_2, v \rangle = \langle u_1, v \rangle + \langle u_2, v \rangle$.

- **齐次性.** 先来证明: 对于任意的 $u, v \in V$ 和 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有 $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$.

首先, 由刚刚证明的可加性, 上面的命题对于任意的 $\lambda \in \mathbb{Q}$ 均成立. 再由三角不等式, 知对于任意的正实数 ε 以及 $x, y \in V$, 有

$$|x + \varepsilon y| \in [|x| - \varepsilon|y|, |x| + \varepsilon|y|],$$

因此范数 $|\cdot|$ 是连续函数, 因而对于任意的实数 λ , 都有 $\langle \lambda u, v \rangle = \lambda \langle u, v \rangle$.

又有

$$\langle iu, v \rangle = \frac{|u - iv|^2 - |u + iv|^2 + i|u + v|^2 - i|u - v|^2}{4} = i \langle u, v \rangle,$$

从而对任意 $\alpha = a + bi$ 有 $\langle \alpha u, v \rangle = \alpha \langle u, v \rangle$. 由共轭对称性, 内积对第二变量共轭线性.

因此这是一个内积, 且 $\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2}$. □

题目 6(6A-35). 取定一个正整数 n . $\mathbb{R}^n$ 上的二阶可微实值函数 p 的拉普拉斯算子(Laplacian) Δp 是 $\mathbb{R}^n$ 上的函数, 定义为

$$\Delta p = \frac{\partial^2 p}{\partial x_1^2} + \cdots + \frac{\partial^2 p}{\partial x_n^2}.$$

如果 $\Delta p = 0$, 则称函数 p 为调和的(harmonic). $\mathbb{R}^n$ 上的多项式是形如 $x_1^{m_1} \cdots x_n^{m_n}$ 的函数的线性组合(其系数在 $\mathbb{R}$ 中), 其中 $m_1, \dots, m_n$ 是非负整数. 设 q 是 $\mathbb{R}^n$ 上的多项式, 证明: $\mathbb{R}^n$ 上存在一调和多项式 p , 使得 $p(x) = q(x)$ 对每个满足 $\|x\| = 1$ 的 $x \in \mathbb{R}^n$ 成立.

证明. 记 $\mathbb{R}^n$ 上的所有多项式函数组成的线性空间为 V . 考虑算子 T , 即

$$(Tp)(x) := \Delta((1 - |x|^2)p(x)).$$

不难验证 T 是 V 上的线性算子. 下面来证明 T 是满射. 只需要证明 T 是单射. 假设 $p \in V$ 满足 $Tp = 0$. 记 $q = (1 - |x|^2)p(x)$, 则 $\Delta q = 0$. 则 q 是光滑的调和函数, 并且在单位球上均为 0. 由调和函数的经典结论, q 在单位球内也为 0. 结合 q 为多项式, 知 q 为零多项式, 因此 p 也为零多项式. 因而 T 是单射.

因此, 对于 $\mathbb{R}^n$ 上的任意一个多项式 q , 存在多项式 p 使得

$$Tp = \Delta q \implies \Delta(q(x) - (1 - |x|^2)p(x)) = 0.$$

因此多项式函数 $q(x) - (1 - |x|^2)p(x)$ 是调和函数, 并且在单位球面上与 q 的取值相同. 这就证明了题目要求的结论. □

题目 7(6B-9). 设 $e_1, \dots, e_m$ 是对 V 中的线性无关组 $v_1, \dots, v_m$ 应用格拉姆-施密特过程得到的结果. 证明: $\langle v_k, e_k \rangle > 0$ 对任一 $k = 1, \dots, m$ 成立.

证明. 由 Gram-Schmidt 过程, 有

$$e_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} e_i \implies \langle v_k, e_k \rangle = |e_k|^2 + \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} \langle e_k, e_i \rangle = |e_k|^2 > 0.$$

□

题目 8(6B-21). 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, V 有限维, $T \in \mathcal{L}(V)$, 且 T 的所有特征值绝对值都小于 1. 令 $\varepsilon > 0$, 证明: 存在一正整数 m 使得 $\|T^m v\| \leq \varepsilon \|v\|$ 对任一 $v \in V$ 成立.

证明. 将命题加强为: 存在常数 $c > 0$ 使得对于任意的 $v \in V$ 和 $k \in \mathbb{N}$, 都有 $|T^k v| \leq k^n c \Lambda^k |v|$, 其中 Λ 是 T 的所有特征值绝对值的最大值, $n = \dim V$.

对 n 归纳. $n = 1$ 时, T 的特征值 λ 满足 $|\lambda| < 1$. 取 m 使得 $|\lambda|^m \leq \varepsilon$, 则对于任意的 $v \in V$, 都有

$$|T^m v| = |\lambda^m| |v| \leq \varepsilon |v|.$$

下面假设命题对小于 n 的维数成立. 设 λ 是 T 的一个特征值, 以及 e 是对应的特征单位向量. 记 $W = \text{span}\{e\}$, 并且将 $\{e\}$ 扩展为 V 的一组标准正交基 $\mathcal{B} = \{e\} \cup \mathcal{B}'$.

记 $M = \mathcal{M}(T, \mathcal{B})$, 而 $M' = \mathcal{M}(T/W, \mathcal{B}' + W)$, 其中 $\mathcal{B}' + W$ 表示 $\{v + W : v \in \mathcal{B}'\}$, 这是 V/W 的一组基. 则

$$M = \begin{pmatrix} \lambda & A \\ 0 & M' \end{pmatrix},$$

其中 $A \in \mathbb{C}^{1 \times (n-1)}$. 设 Λ 是 M 的所有特征值绝对值的最大值, 而 Λ' 是 M' 的所有特征值绝对值的最大值. 由于 M' 的特征值也是 M 的特征值, 因此 $\Lambda' \leq \Lambda < 1$.

由归纳假设, 存在常数 $c' > 0$ 使得对于任意的 $w \in W^\perp$ 和 $k \in \mathbb{N}$, 都有 (其中 T' 是 M' 在 $W^\perp$ 上对应的线性变换; 具体地, $T' = P_{W^\perp} \circ T \circ P_{W^\perp}$)

$$|T'^k w| \leq c' k^{n-1} \Lambda'^k |w| \leq c' k^{n-1} \Lambda^k |w|.$$

记 $a = |A^T|$. 则对于任意的 $v \in \mathbb{C}^{(n-1) \times 1}$, 都有

$$|Av| = |\langle v, A^T \rangle| \leq a |v|.$$

我们来证明: 存在常数 c , 使得对于任意的 $v \in V$ 和 $k \in \mathbb{N}$, 都有 $|T^k v| \leq c \Lambda^k |v|$. 只需要证明: 对于任意的

$$v = \begin{pmatrix} x \\ w \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times 1}, \text{ 其中 } x \in \mathbb{C}, w \in \mathbb{C}^{(n-1) \times 1},$$

均有 $|M^k v| \leq c \Lambda^k |v|$.

由 M 的定义, 有

$$M^k v = \begin{pmatrix} \lambda^k & \sum_{i=1}^k \lambda^{k-i} A M'^{i-1} \\ 0 & M'^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^k x + \sum_{i=1}^k \lambda^{k-i} A M'^{i-1} w \\ M'^k w \end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{aligned} \left| \lambda^k x + \sum_{i=1}^k \lambda^{k-i} A M'^{i-1} w \right| &\leq \Lambda^k |x| + \sum_{i=1}^k \Lambda^{k-i} a |M'^{i-1} w| \leq \Lambda^k |x| + ac' \sum_{i=1}^k \Lambda^{k-i} \Lambda'^{i-1} |w| \\ &\leq (1 + ac' k^n) \Lambda^k |v| \leq (1 + ac') k^n \Lambda^k |v|. \end{aligned}$$

再结合 $|M'^k w| \leq c' k^{n-1} \Lambda^k |w| \leq c' k^n \Lambda^k |v|$, 就有

$$|M^k v| \leq \sqrt{(1 + ac')^2 + (c')^2} k^n \Lambda^k |v|.$$

因此, 取 $c = \sqrt{(1 + ac')^2 + (c')^2}$, 即满足要求.

由题目条件, $\Lambda < 1$, 因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} k^n \Lambda^k = 0$. 因此, 存在 m 使得 $m^n \Lambda^m \leq \varepsilon$. 从而对于任意的 $v \in V$, 都有

$$|T^m v| \leq \varepsilon |v|.$$

□

题目 9(6C-9). 设 V 是有限维的. 设 $P \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $P^2 = P$ 且 $\ker P$ 中任一向量都正交于 $\text{im } P$ 中任一向量. 证明: 存在 V 的子空间 U 使得 $P = P_U$.

证明. 记 $U = \text{im } P$. 则 U 是 V 的子空间. 下面来证明 $P = P_U$.

由于 $\dim \ker P + \dim \operatorname{im} P = \dim V$, 且 $\ker P$ 中任一向量都正交于 $\operatorname{im} P$ 中任一向量, 因此 $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$, 且 $\ker P = U^\perp$.

对于 $u \in U = \operatorname{im} P$, 存在 $v \in V$ 使得 $u = Pv$. 由于 $P^2 = P$, 有 $Pu = P^2v = Pv = u$. 对于 $w \in U^\perp = \ker P$, 有 $Pw = 0$. 因此对于任意的 $v \in V$, 将 v 写成 $v = u + w$ 的形式, 其中 $u \in U$ 而 $w \in U^\perp$, 则

$$Pv = Pu + Pw = u.$$

而 $u = P_U(v)$, 因此 $P = P_U$. □

题目 10 (6C-10). 设 V 是有限维的, $P \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $P^2 = P$ 且

$$\|Pv\| \leq \|v\|$$

对任一 $v \in V$ 成立. 证明存在 V 的子空间 U 使得 $P = P_U$.

证明. 先来证明: $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$. 由于 $\dim \ker P + \dim \operatorname{im} P = \dim V$, 只需要证明 $\ker P \cap \operatorname{im} P = \{0\}$.

取 $u \in \ker P \cap \operatorname{im} P$. 由 $u \in \operatorname{im} P$ 知存在 $v \in V$ 使得 $u = Pv$. 由 $u \in \ker P$ 知 $0 = Pu = P^2v = Pv = u$. 因此 $u = 0$, 从而 $\ker P \cap \operatorname{im} P = \{0\}$.

记 $U = \operatorname{im} P$. 与上一题类似地, 对于任意的 $u \in U$, 均有 $Pu = u$. 接下来证明: $\ker P = U^\perp$. 由 $\dim \ker P = \dim V - \dim \operatorname{im} P = \dim U^\perp$, 只需要证明 $\ker P \subseteq U^\perp$.

否则, 存在 $v \in \ker P$ 且 $v \notin U^\perp$, 故 $u := P_U(v) \neq 0$. 待定正实数 λ , 并且考虑向量 $v' = v - \lambda u$. 由题目条件, 有

$$|v'| \geq |P(v')| = |P(v) - \lambda P(u)| = \lambda |u|.$$

而

$$|v'|^2 = \langle v - \lambda u, v - \lambda u \rangle = |v|^2 - 2\lambda \Re \langle v, u \rangle + \lambda^2 |u|^2,$$

因此, 对于任意的正实数 λ , 都有

$$|v|^2 - 2\lambda \Re \langle v, u \rangle + \lambda^2 |u|^2 \geq \lambda^2 |u|^2 \implies |v|^2 \geq 2\lambda \Re \langle v, u \rangle.$$

而 $\langle v, u \rangle = \langle u + (v - P_U(v)), u \rangle = |u|^2 > 0$, 因此上面的不等式不可能成立. 从而 $\ker P \subseteq U^\perp$.

因此 $V = \ker P \oplus \operatorname{im} P$ 且 $\ker P = U^\perp$. 因此 $P = P_U$. □

题目 11 (6C-12). 设 V 是有限维的, $T \in \mathcal{L}(V)$, 且 U 是 V 的子空间. 证明:

$$U \text{ 和 } U^\perp \text{ 都在 } T \text{ 下不变} \iff P_U T = T P_U.$$

证明. “ $\implies$ ”. 对于任意的 $v \in V$, 都可以做分解: $v = P_U(v) + P_{U^\perp}(v)$. 则由条件, $T P_U(v) \in U$, $T P_{U^\perp}(v) \in U^\perp$. 因此

$$P_U T(v) = P_U T P_U(v) + P_U T P_{U^\perp}(v) = T P_U(v).$$

“ $\impliedby$ ”. 对于任意的 $v \in V$, 有

$$P_U T P_{U^\perp}(v) = T P_U P_{U^\perp}(v) = T(0) = 0, \quad P_{U^\perp} T P_U(v) = P_{U^\perp} P_U T(v) = 0.$$

因此, 对于 $u \in U$, 有 $P_{U^\perp} T u = P_{U^\perp} T P_U(u) = 0$, 因此 $T u \in U$. 同理, 对于任意的 $w \in U^\perp$, 有 $T w \in U^\perp$.

因此 U 和 $U^\perp$ 都在 T 下不变. □

题目 12 (6C-20). 设 V 是有限维的, 且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 证明:

$$\ker T^\dagger = (\operatorname{im} T)^\perp \quad \text{且} \quad \operatorname{im} T^\dagger = (\ker T)^\perp.$$

证明. 由定义,

$$T^\dagger = (T|_{(\ker T)^\perp})^{-1} \circ P_{\operatorname{im} T}.$$

由于 $(T|_{(\ker T)^\perp})^{-1}$ 是可逆的, 因此 $\ker T^\dagger = \ker P_{\operatorname{im} T} = (\operatorname{im} T)^\perp$.

另一方面,

$$\operatorname{im} T^\dagger = (T|_{(\ker T)^\perp})^{-1} P_{\operatorname{im} T}(W) = (T|_{(\ker T)^\perp})^{-1} (\operatorname{im} T) = (\ker T)^\perp.$$

□

题目 13 (6C-22). 设 V 是有限维的, 且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 证明:

$$TT^\dagger T = T \quad \text{且} \quad T^\dagger TT^\dagger = T^\dagger.$$

证明. 由定义, 对于任意的 $v \in V$, 都有

$$\begin{aligned} TT^\dagger T(v) &= T (T|_{(\ker T)^\perp})^{-1} P_{\operatorname{im} T} T(v) = T (T|_{(\ker T)^\perp})^{-1} T(v) \\ &= T(P_{(\ker T)^\perp}(v)) = T(v) + T(P_{\ker T}(v)) = T(v). \end{aligned}$$

对于任意的 $w \in W$, 有

$$\begin{aligned} T^\dagger TT^\dagger(w) &= T^\dagger T (T|_{(\ker T)^\perp})^{-1} P_{\operatorname{im} T}(w) = T^\dagger P_{\operatorname{im} T}(w) \\ &= T^\dagger(w). \end{aligned}$$

因此, $TT^\dagger T = T$ 且 $T^\dagger TT^\dagger = T^\dagger$.

□

题目 14 (6C-23). 设 V 和 W 是有限维的, 且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$. 证明:

$$(T^\dagger)^\dagger = T.$$

证明. 由前面的问题, $\ker T^\dagger = (\operatorname{im} T)^\perp$ 且 $\operatorname{im} T^\dagger = (\ker T)^\perp$. 因此

$$T^\dagger|_{(\ker T^\dagger)^\perp} = T^\dagger|_{\operatorname{im} T} = (T|_{(\ker T)^\perp})^{-1} \implies (T^\dagger|_{(\ker T)^\perp})^{-1} = T|_{(\ker T)^\perp}.$$

故

$$(T^\dagger)^\dagger = (T^\dagger|_{(\ker T)^\perp})^{-1} P_{(\operatorname{im} T)^\perp} = T|_{(\ker T)^\perp} P_{(\ker T)^\perp} = T.$$

□

题目 15 (7A-7). 证明: 如果 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 那么 **(a)** $\dim \ker T^* = \dim \ker T + \dim W - \dim V$; **(b)** $\dim \operatorname{im} T^* = \dim \operatorname{im} T$.

证明. (a)

$$\dim \ker T^* = \dim(\operatorname{im} T)^\perp = \dim W - \dim \operatorname{im} T = \dim W - \dim V + \dim \ker T.$$

(b)

$$\dim \operatorname{im} T^* = \dim(\ker T)^\perp = \dim V - \dim \ker T = \dim \operatorname{im} T.$$

□

题目 16 (7A-20). 设 $P \in \mathcal{L}(V)$ 使得 $P^2 = P$. 证明下列等价: (a) P 是自伴的. (b) P 是正规的. (c) 存在 V 的子空间 U 使得 $P = P_U$.

证明. (a) $\implies$ (b) 是显然的. (c) $\implies$ (a) 可以直接验证. 下面来证明 (b) $\implies$ (c).

设 $U = \text{im } P$. 由于 P 正规, 有 $\ker P = \ker P^*$. 对任意 $u \in \ker P$ 和 $v \in U$, 存在 $w \in V$ 使得 $v = Pw$, 因而

$$\langle v, u \rangle = \langle Pw, u \rangle = \langle w, P^*u \rangle = 0.$$

故 $U \perp \ker P$. 熟知 $\dim U + \dim \ker P = \dim V$, 从而

$$V = U \oplus \ker P, \quad \ker P = U^\perp.$$

对于 $u \in U$, 有 $Pu = P^2w = Pw = u$, 对于 $w \in U^\perp = \ker P$, 有 $Pw = 0$. 因此对任意 $v = u + w$ (其中 $u \in U, w \in U^\perp$),

$$Pv = Pu + Pw = u = P_U(v).$$

从而 $P = P_U$. □

题目 17 (7A-23). 设 T 是 V 上的正规算子. 设 $v, w \in V$ 满足下列各式:

$$\|v\| = \|w\| = 2, \quad Tv = 3v, \quad Tw = 4w.$$

证明: $\|T(v + w)\| = 10$.

证明.

$$\langle T(v + w), T(v + w) \rangle = \langle 3v, 3v \rangle + \langle 4w, 4w \rangle + 2\Re \langle Tv, Tw \rangle = 100 + 24\Re \langle v, w \rangle.$$

由于正规算子的不同特征值对应的特征向量正交, 因此 $\langle v, w \rangle = 0$. 从而 $\|T(v + w)\| = 10$. □

题目 18 (7A-27). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是正规的. 证明:

$$\ker T^k = \ker T \quad \text{和} \quad \text{im } T^k = \text{im } T$$

对任一正整数 k 都成立.

证明. 对 k 归纳. $k = 1$ 时, 结论显然成立. 假设 $k - 1$ 时结论成立. 下面来证明 k 时结论也成立.

先来证明 $\ker T^k = \ker T$. 由于 $\ker T \subseteq \ker T^k$, 只需要证明 $\ker T^k \subseteq \ker T$. 取 $v \in \ker T^k$. 则 $0 = T^k(v) = T(T^{k-1}(v))$, 故 $T^{k-1}(v) \in \ker T$. 显然 $T^{k-1}(v) \in \text{im } T$. 而由正规算子的性质, $\ker T \cap \text{im } T = \{0\}$, 因此 $T^{k-1}(v) = 0$. 由归纳假设, $v \in \ker T$.

再来证明 $\text{im } T^k = \text{im } T$. 注意到, 由于 T 正规, 故 T 与 T^* 可交换, 因此 T^k 的伴随为 $(T^k)^* = (T^*)^k$. 因此 $\text{im } T^k = (\ker (T^*)^k)^\perp = (\ker T^*)^\perp = \text{im } T$ (其中对 T^* 使用了上面的结论). □

题目 19 (7A-29). 证明或给出一反例: 如果 $T \in \mathcal{L}(V)$ 且 V 有一规范正交基 $e_1, \dots, e_n$ 使得

$$\|Te_k\| = \|T^*e_k\|$$

对任一 $k = 1, \dots, n$ 都成立, 那么 T 是正规的.

解答. 反例: 设 $V = \mathbb{C}^2$. 取 T 的表示矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ -1-i & 2 \end{pmatrix}.$$

则 T^* 的表示矩阵 M^* 为 M 的共轭转置:

$$M^* = \begin{pmatrix} 1 & -1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}.$$

不难验证 $|Te_1| = |T^*e_1| = \sqrt{3}$, $|Te_2| = |T^*e_2| = \sqrt{6}$. 但 $TT^* - T^*T$ 的表示矩阵为

$$MM^* - M^*M = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq 0.$$

题目 20 (7A-32). 设 $T: V \rightarrow W$ 是一线性映射. 证明: 在 V 和 V' 的标准等同关系 (见 6.58) 以及相应的 W 和 W' 的等同关系下, 伴随映射 $T^*: W \rightarrow V$ 对应于对偶映射 $T': W' \rightarrow V'$. 更准确地说, 证明:

$$T'(\varphi_w) = \varphi_{T^*w}$$

对所有 $w \in W$ 成立, 其中 φ_w 和 φ_{T^*w} 如 6.58 所定义.

证明. 按照对偶映射的定义, 对于任意的 $v \in V$,

$$T'(\varphi_w)(v) = \varphi_w(Tv) = \langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle = \varphi_{T^*w}(v).$$

□

题目 21 (7B-6). 设 V 是复内积空间, $T \in \mathcal{L}(V)$ 是使得 $T^9 = T^8$ 的正规算子. 证明: T 是自伴的且 $T^2 = T$.

证明. 由复谱定理, T 关于某个单位正交基有对角矩阵. 而 $T^9 = T^8$ 则说明 T 的每个特征值 λ 满足 $\lambda^9 = \lambda^8$, 从而 $\lambda = 0$ 或 1 . 因此 T 在这个单位正交基下的矩阵是一个以 0 和 1 为元素的对角矩阵, 从而 T 是自伴的且 $T^2 = T$. □

题目 22 (7B-10). 设 V 是复内积空间. 证明: V 上每个正规算子都有平方根.

注: 算子 $S \in \mathcal{L}(V)$ 称为 $T \in \mathcal{L}(V)$ 的平方根 (square root), 如果 $S^2 = T$.

证明. 由复谱定理, T 关于某个单位正交基有对角矩阵. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 T 的特征值. 则对于每个 i , 取 μ_i 是 λ_i 的一个平方根. 则在这个单位正交基下, T 的矩阵是

$$M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

因此 $S = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ 满足 $S^2 = T$. □

题目 23 (7B-19). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 是自伴的, U 是 V 的在 T 下不变的子空间. (a) 证明: $U^\perp$ 在 T 下不变. (b) 证明: $T|_U \in \mathcal{L}(U)$ 是自伴的. (c) 证明: $T|_{U^\perp} \in \mathcal{L}(U^\perp)$ 是自伴的.

证明. (a) 对于任意的 $w \in U^\perp$, 我们要证明 $Tw \in U^\perp$. 而

$$Tw \in U^\perp \Leftrightarrow \langle Tw, u \rangle = 0, \forall u \in U \Leftrightarrow \langle w, Tu \rangle = 0, \forall u \in U.$$

由 $w \in U^\perp$ 以及 $Tu \in U$ 知 $\langle w, Tu \rangle = 0$, 因此 $Tw \in U^\perp$.

(b) 对于任意的 $u_1, u_2 \in U$, 有

$$\langle T|_U(u_1), u_2 \rangle = \langle T(u_1), u_2 \rangle = \langle u_1, T(u_2) \rangle = \langle u_1, T|_U(u_2) \rangle.$$

因此 $T|_U$ 是自伴的.

(c) 结合 (a) 与 (b), $T|_{U^\perp}$ 是 $U^\perp$ 上的自伴算子.

□